

新竹市立建功高中 000 學年度第 0 學期高中部 0 年級物理段考卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

* 命題範圍：

* 命題教師：

* 科目代碼：

* 段考注意事項：

1. 讀卡部分請使用 2B 鉛筆書寫；若基本資料畫記不完整，扣該科段考成績十分；若答案畫記不清楚，致使電腦無法辨識判斷者，該題以零分計。
2. 答案卡上除了填入年級、年級代號、座號、科目代碼之外，也請同學們用正楷填寫上姓名及科目！
3. 答案卷一律用藍或黑色原子筆/簽字筆書寫，禁用擦擦筆，並確實填寫基本資料，否則扣該科段考成績十分。
4. 本次試卷計 4 頁，共 9 題，總分 48 分，請確實檢查題目卷，有問題請立刻向監考老師反映。

一、單選題 (每題 4 分，共 16 分)

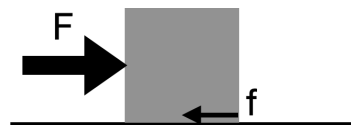
說明：

第 1 題至第 4 題，每題選出一個最適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。每題答對得 4 分，答錯不倒扣。

1. 以下單位以 SI 基本量表示，何者錯誤？

- (A) 比熱： $\frac{m^2}{s \cdot K}$ (B) 壓力： $\frac{kg}{m \cdot s^2}$ (C) 電壓： $\frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^2}$ (D) 力： $\frac{kg \cdot m}{s^2}$ (E) 功率： $\frac{kg \cdot m^2}{s^3}$

2. 重量 10 kgw 的木塊原靜止於粗糙水平地面上，以 40 N 的水平推力 F 使木塊沿著施力方向移動 3 m 的位移，移動過程中木塊受到地面的動摩擦力 f 為 20 N，請問下列敘述何者正確？



- (A) 水平推力所作的功為 60 N
(B) 地板對木塊的施力方向垂直於地面
(C) 若在移動中的木塊上，加上 10 kgw 的砝碼，會使木塊立即停住
(D) 若在移動中的木塊上，加上任意重量的砝碼，重力做功皆為 0
(E) 若在靜止的木塊上，加上 10 kgw 的砝碼，施以 F 推力時，無法推動木塊

第 3~4 題為題組

2011 年 3 月 11 日，日本東北外海發生規模 9.0 的地震，所引發的海嘯沖毀福島核電廠的備用柴油發電機，使得抽水機無法供應足夠的冷卻水讓原子爐的爐心溫度降溫，因而引起氫爆，到輻射物質大量外洩，而其核反應 ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + {}_0^1\text{n}$ ，每 1 公斤的 U 完全分裂，反應前後質量虧損 0.9 克，請回答下列問題：(1cal = 4.2J)

3. 若有 0.82 公斤的 U 完全分裂，所產生的能量有 2% 轉為熱能，則可使 10^8 公斤的水溫度上升若干 $^{\circ}\text{C}$ ？

(A) 8.1 (B) 3.24 (C) 0.81 (D) 0.324 (E) 0.0324

4. 根據上文，福島核變的原因敘述，何者正確？

(A) 地震使抽水機無法提供冷卻水，導致爆炸
(B) 地震動搖反應爐，使反應爐爆炸
(C) 地震將核廢料移動至居住的區域
(D) 儲存輻射物質的蓋子，沒有安全措施
(E) 地震造成火山爆炸

二、複選題 (每題 4 分，共 12 分)

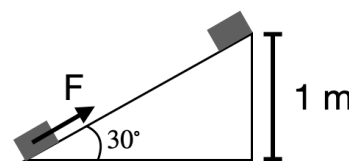
說明：

第 5 題至第 7 題，每題選出適當的選項，以 2B 鉛筆於「答案卡」上作答。錯一個選項均扣 1.6 分，扣至該題零分止。

5. 某原子的三個能階分別為 $E_1 = 0 \text{ eV}$ 、 $E_2 = 10.2 \text{ eV}$ 、 $E_3 = 12.1 \text{ eV}$ ，此原子處於 E_1 的基態吸收能量後，躍遷至 E_3 的狀態。當此原子從 E_3 回到 E_1 的過程中，放出的光子能量最可能有哪些 (應選 3 項)

(A) 12.1 eV (B) 10.2 eV (C) 6.05 eV (D) 5.1 eV (E) 1.9 eV

6. 如右圖所示，有一沿 30° 斜面的拉力 F 等速將質量 1 kg 的木塊，拉至高度 1 m 處。已知拉力 F 作功為 16 J，重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，則下列有關物體上滑過程中的敘述，何者正確？(應選 2 項)



(A) 拉力 F 為 8N
(B) 斜面給予物體的作用力對物體的作用功為零
(C) 重力對物體作功為 10 J
(D) 物體所受到摩擦力為 3 N
(E) 摩擦力對物體作功為 -16 J

7. 一光滑水平面上，靜置甲、乙兩材質相同的物體，甲、乙質量分別為 3 kg 、 1 kg ，如右圖所示。現施以向右的力 F 於甲物體上，使甲乙一起向右加速運動，加速度量值為 1 m/s^2 ，並且向右移動 3 m ，請問下列敘述何者正確 (應選 3 項)



- (A) 平面施於甲的作用力量值，等於平面施於乙的作用力量值
- (B) F 的量值為 4 N
- (C) F 對甲共作功 12 J
- (D) F 對乙共作功 12 J
- (E) 平面施於乙的作用力，對乙不作功

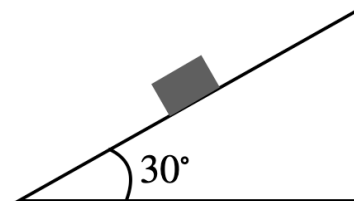
— 試題尚未結束，請至手寫卷繼續作答 —

新竹市立建功高中 000 學年度第 0 學期高中部 0 年級物理段考卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

三、非選擇題 (共 20 分)

8. 有一物體靜止放置於一傾斜角度為 30° 的粗糙斜面上，並且該斜面固定於水平地面上，如右圖所示。物體的質量為 1 kg ，重力加速度 $g = 10\text{ m/s}^2$ ，請回答下列問題。(共 10 分)



- (1) 請畫出斜面上物體的受力情形，請直些繪製於右圖中，並且繪製出箭頭，以及標示數值。(6 分)
- (2) 若將該物體換成原物體兩倍質量、且材質相同的物體，發現該物體會開始滑動，請問斜面與該材質的最大靜摩擦力不超過多少牛頓？(2 分)
- (3) 承上題，此時該物體下滑的加速度為 3 m/s^2 ，請問動摩擦力為多少？(2 分)

9. 一個與地面絕緣的金屬板，另一側以特定光源照射金屬板後，再以導線與金箔驗電器的金屬球連接，金屬球底下連接著金屬箔片，如右圖所示。(共 10 分)



- (1) 若在驗電器尚未連接金屬板之前，原本驗電器上的金屬箔片為閉合的狀態，當一道入射光線照在金屬板上，可使金屬箔片漸漸張開、角度變大，則金屬板、金屬球、金屬箔片帶電的狀況分別為何？請在下表中打 $\checkmark$ (4 分)

	帶正電	帶負電	不帶電
照光後的金屬板			
照光後的金屬球			
照光前的金屬箔片			
照光後的金屬箔片			

- (2) 在導線與金箔驗電器的金屬球連接時，驗電器上的金屬箔片張開一角度，此時更換特定光源，以另一光源的入射光線照在金屬板上，可使金屬箔片張角漸小至閉合，而後再張開，則從一開始到後來，金屬箔片的電性如何變化？(6 分)

正確答案區

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	E	D	C	D	C	E	C	B	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	B	A	D	A	ABE	AD	CE	AE
21	22	23	24						
BCD	BCE	AC	DE						